

Los Sistemas Informáticos

Unidad III

Temas importantes

- ◌ Computadora
- ◌ Evolución Histórica
- ◌ Características principales de los computadores
- ◌ Arquitectura del Hardware – Software – Firmware
- ◌ Base de datos



La Computadora

- Máquina capaz de realizar y controlar a gran velocidad cálculos y procesos complicados que requieren una toma rápida de decisiones mediante la aplicación sistemática de criterios preestablecidos.-



Origen de la Palabra

- Computer (inglés) : máquina de computar o calcular
- Ordenador (francés) : ordonnateur – Poner en orden la información



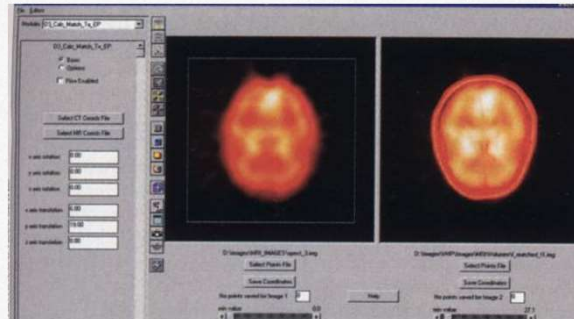
¿Nos ayudan las computadoras?, ¿En qué?

- **Informar**
 - Con datos ordenados, concisos y concretos.
- **Educar**
 - Lo que implica: guiar, explicar, promover unas ciertas actitudes, inculcar conocimiento.
- **Evaluar**
 - Con el análisis de los parámetros (orden, dificultad), tiempos, intentos, dudas, etc..
- **Motivar**
 -lo mejor de los computadores....

La computadora ya esta ayudando a:

- L@s niñ@s.
- Las personas con problemas.
- L@s mayores.
- L@s ingenier@s.
- L@s médic@s.
- L@s científic@s.
- L@sl@sl@s..... ∞

Algunos ejemplos



¡Calor!



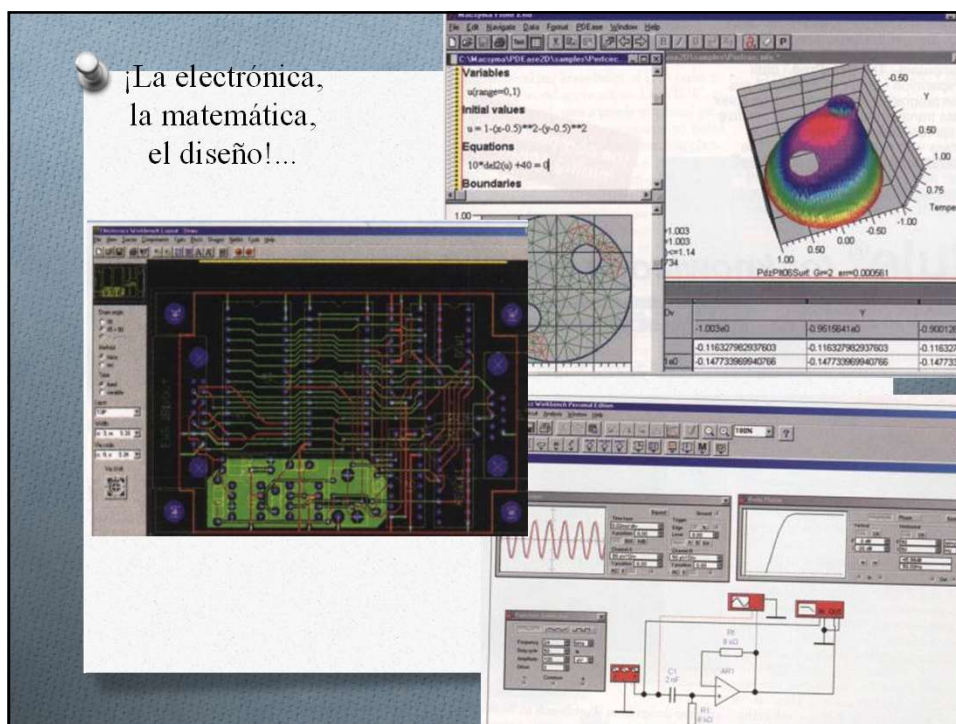
¡Los sueños!



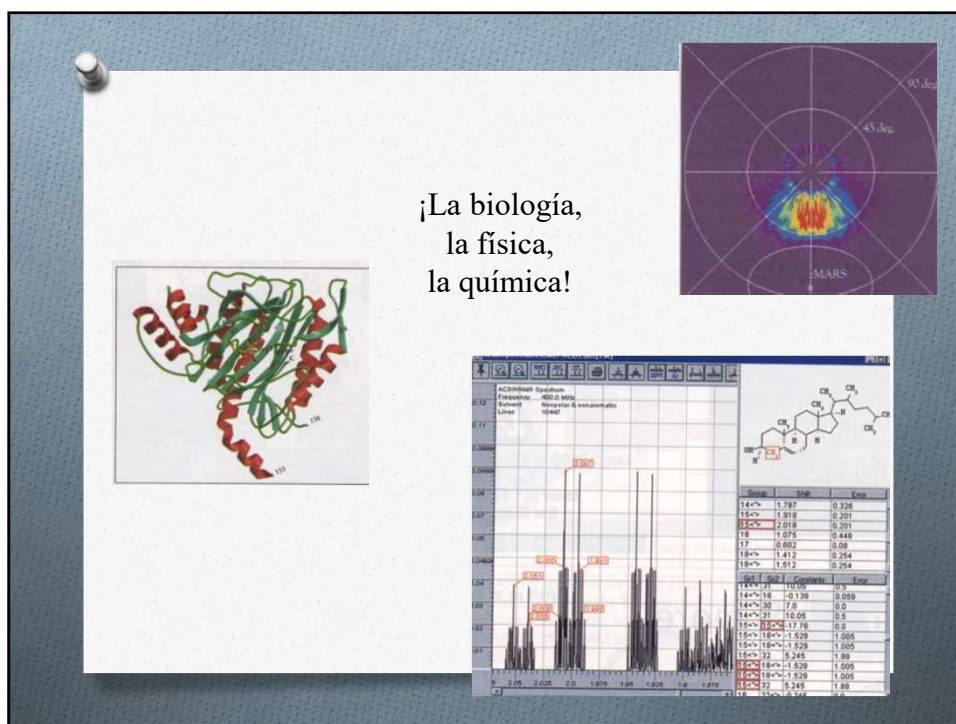
¡La mecánica!

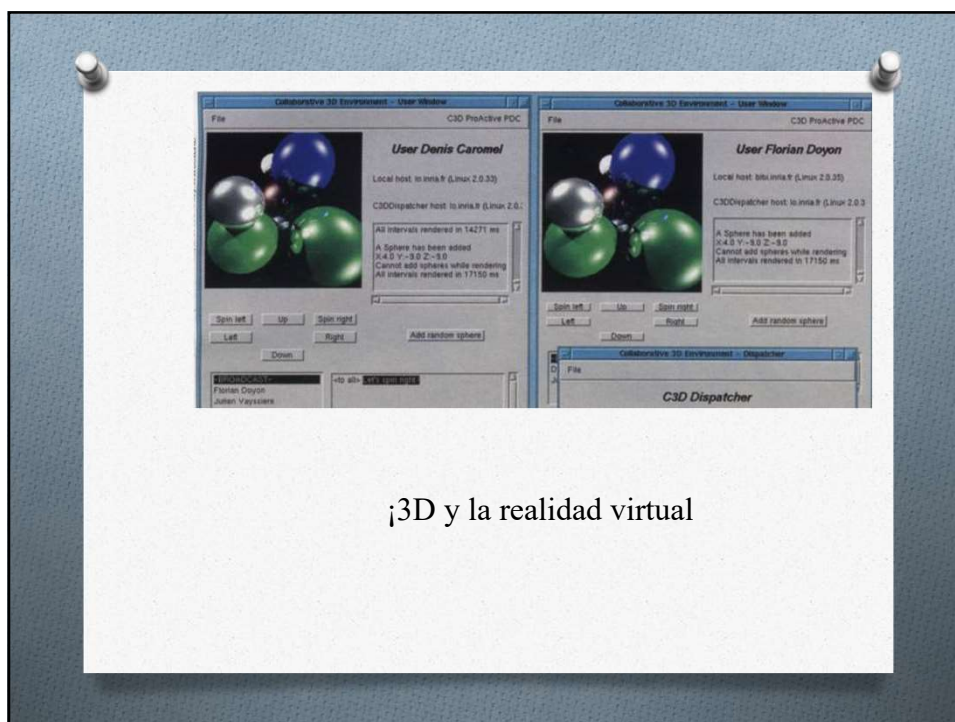


¡La electrónica,
la matemática,
el diseño!...

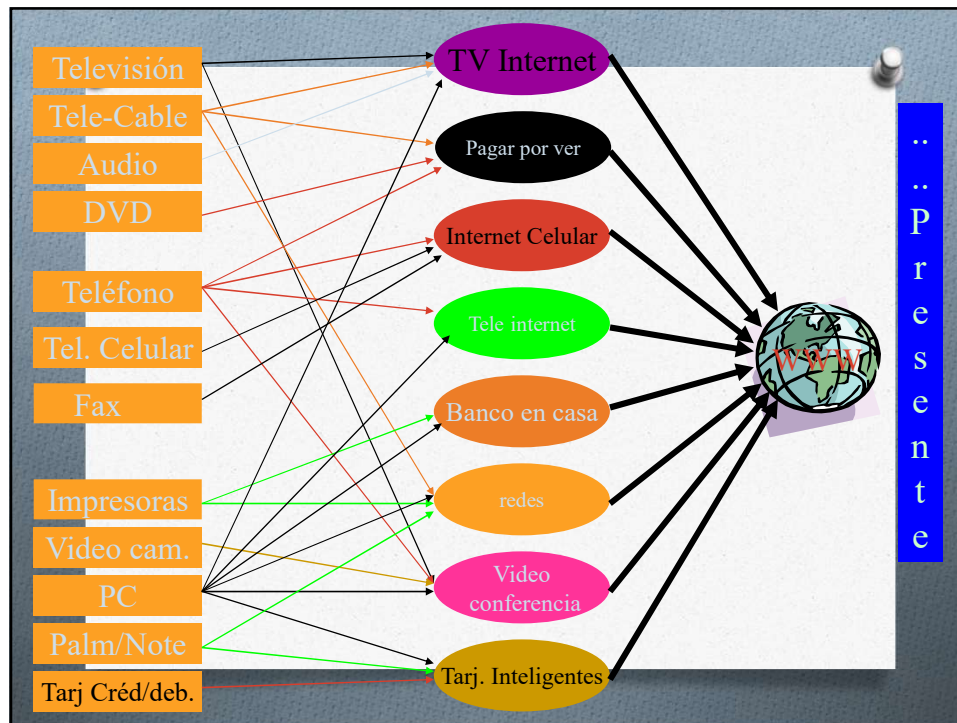


¡La biología,
la física,
la química!





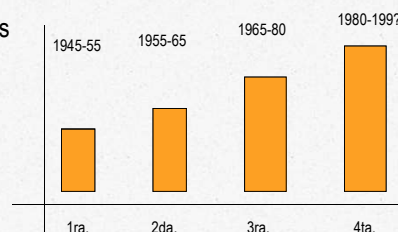
Si ahora nos paramos un poco, y pensamos en las comunicaciones, podemos ver el número de dispositivos, que hoy en día, dependen de los computadores y de la programación. ¿cuántas cosas podemos conectar a nuestro computador? , veamos el futuro ya presente ...



EVOLUCIÓN DE LA COMPUTADORA

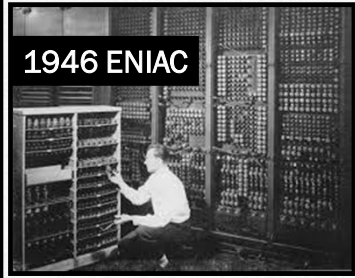
“Representa uno de los acontecimientos más significativos de nuestro tiempo, el creciente uso de las computadoras . . .”

- 1ra. Generación: Bulbos
- 2da Generación: Transistores
- 3ra. Generación: C. Integrados
- 4ta. Generación: PC-VLSI

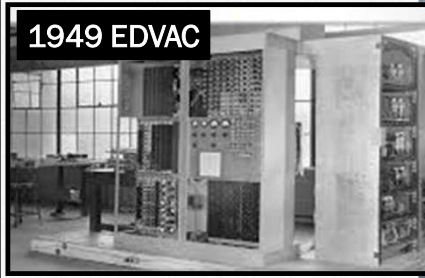


Primera Generación (1945-55)

1946 ENIAC



1949 EDVAC

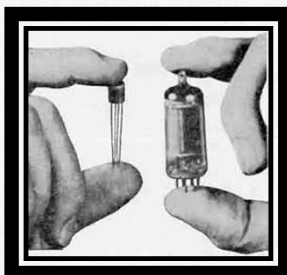


- 1951 UNIVAC I
- 1953 IBM 701
- 1956 IBM 650

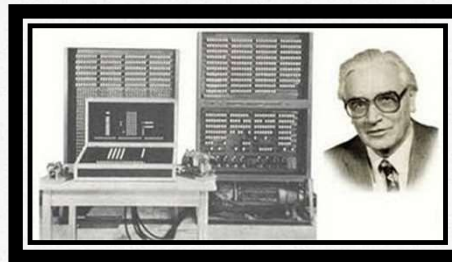
1956 IBM 650



Segunda Generación (1955-65)

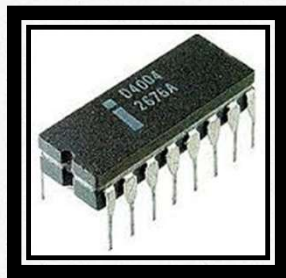


- Fortran
- Transistores
- Discos Magneticos
- IBM 360



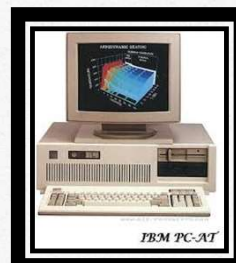
Tercera Generación (1965-80)

- Circuitos integrados
- Capacidad de multiprocesamiento



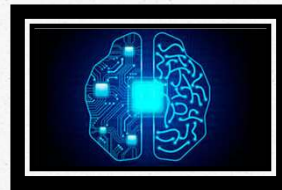
Cuarta Generación (1980-1989)

- Microprocesador
- Memoria Principal
- Memoria Secundaria



Quinta Generación (1990-?)

- o Computadora portátil o *laptop*
- o Técnicas y tecnologías de inteligencia artificial



Sexta Generación (?)

- o
- o



QUE HACEN LAS COMPUTADORAS Y SUS IMPLICACIONES SOCIALES

- *Velocidad de procesamiento*
- *Grandes cantidades de datos*
- *Procesos rápidos, económicos y libres de errores*
- *Demanda creciente de información*

Aplicaciones:

- *Fuera de línea con procesamiento en lotes*
- *En línea y tiempo real*
- *Simulación*
- *MIS*
- *Servicios*

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTACIÓN:

• **ANALÓGICAS:** *Procesan informaciones acerca de magnitudes análogas, medir tiempo, longitud, velocidad o presión atmosférica. (El hombre fue asimismo la 1ra. C.A., al usar su antebrazo para medir).*

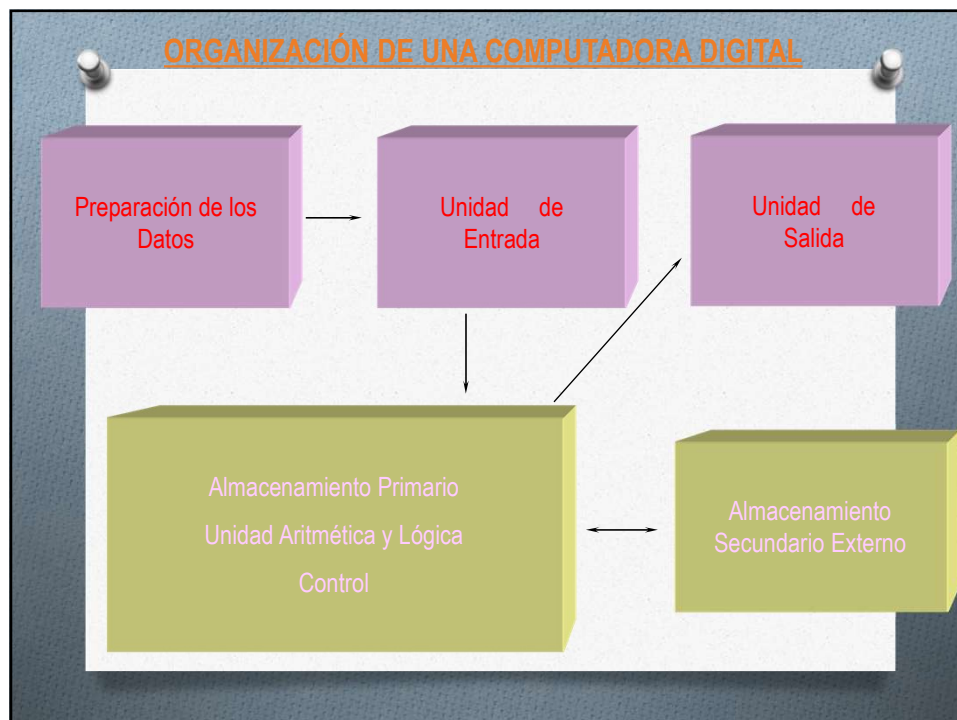
Resuelven problemas que se presentan como realidades físicas, para hallar la solución recurre a relaciones similares análogas. Los datos que se proporcionan y utilizan son siempre continuos y la forma de medirlos está sujeta a una forma de proceso de medición. La aplicación de la computadora analógica tiene lugar en actividades donde el objetivo es ejercer alguna forma de control.

•**DIGITALES:** En los circuitos de las computadoras digitales, los datos se representan mediante esquemas de impulsos eléctricos. Los datos se representan siempre en forma de cantidades discretas.

ORGANIZACIÓN DE UNA COMPUTADORA DIGITAL

- Unidad de Entrada: unidades de disco, cinta, teclado, lectores, etc.
- CPU: Sección de Control, Sección Aritmética Lógica, Memoria Interna, Memoria Externa en Línea, Memoria Externa Fuera de Línea.
- Unidad de Salida: unidades de disco, unidades de cinta, impresoras, etc.

P
E
R
I
F
E
R
I
C
O
S



OTRAS CLASIFICACIONES

Según la base de su tamaño (costo):

- Grandes
- Medianas
- Pequeñas
- De escritorio

Y más recientemente (velocidad y almacenamiento)

- Supercomputadores
- De gran escala
- De escala mediana
- Microcomputadoras

Microcomputador

Minicomputador

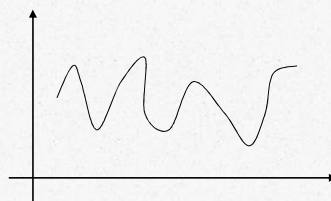
De escala media

De gran escala

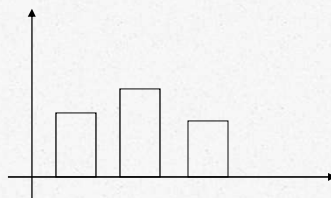
Supercomputador

Posición relativa de la potencia de procesamiento en los sistemas de computación.

SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES



Señales
Analógicas



Señales
Digitales

♦ **INFORMACIÓN DIGITAL:** Se aplica a un conjunto de piezas simbólicamente separadas con lo que se puede representar un número de elementos que se pueden contar.

La ID numérica está relacionada con la representación simbólica de la acción de contar (El Ábaco).

Una característica de la ID es que entre dos valores definidos no existen intermedios. Las señales eléctricas pueden ser portadoras de información digital binaria.

♦ **INFORMACIÓN ANALÓGICA:** Vinculado a la medición de magnitudes físicas continuas, su medida puede dar lugar a cualquier valor intermedio entre una gama contigua de valores finitos (termómetro, reloj de sol, etc.)

SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Analógicos resuelven problemas que reflejan realidades físicas. Encuentran la solución del problema con relaciones similares o equivalentes que por lo general son tensiones eléctricas.

- * Reglas de cálculo

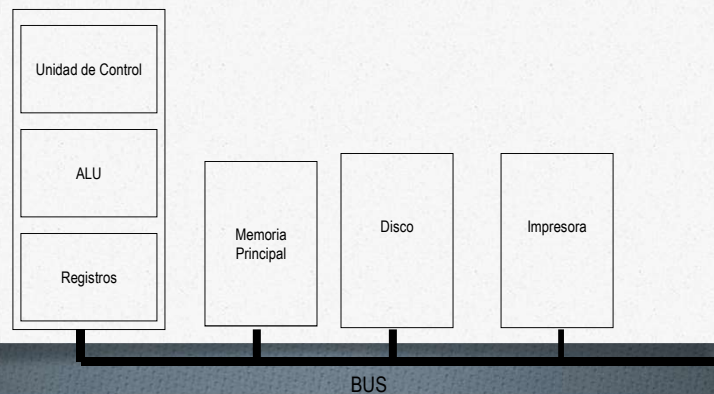
- * Registro de tensiones: - control

 - temperatura

 - presión

SISTEMAS DIGITALES

Digitales En los circuitos de la CD, los datos se representan mediante esquemas de impulsos eléctricos codificados. Los datos se representan siempre en forma de cantidades y totales discretos. Esta posibilidad de admitir y manipular datos discretos hace que la CD se adapte a aplicaciones comerciales, en donde la exactitud de los cálculos y el registro de los datos se hallan sólo limitadas por el número de posiciones ponderadas disponibles para la manipulación de los datos.

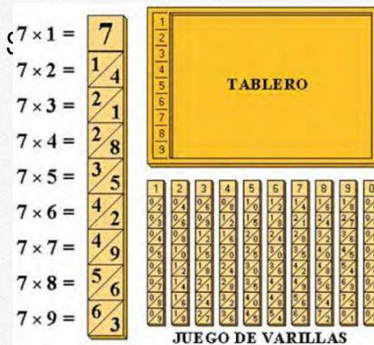


Historia de las Computadoras Mecánicas y Digitales

Siglo XVII:

- *Las varillas de Napier, 1617:*
- **La Calculadora de Pascal, 1642:**
- *Las Calculadoras de Moreland, 1666 y 1667: (multiplicación)*
- *La Calculadora de Grillet, 1678:*
- *La Calculadora de Leibniz, 1692:*

Sistema Binario.



Historia de las Computadoras Mecánicas y Digitales

Siglo XVIII:

- El Aritmómetro, 1820 (producción comercial de la calculadora)
- **Las máquinas de Babbage:**
- Boole, 1854:
- Las Primeras Máquinas Comerciales: La revolución industrial trajo consigo la necesidad de cálculos rápidos y exactos.
- El Contómetro de Felt, 1885: El contómetro fue la primera máquina práctica de sumar y listar, y una de las primeras calculadoras de mesa con teclado.

Historia de las Computadoras Mecánicas y Digitales

Siglo XIX:

El Sistema de Tabulación Eléctrica de Hollerith, 1890:

Siglo XX:

1910: James Powers, estadístico encargado del censo de 1910, diseñó un **equipo mecánico capaz de perforar tarjetas y una clasificadora horizontal de dos lotes**. Sus máquinas funcionaron en forma tan adecuada que fundó la Powers Accounting Machine Company, adquirida más tarde por la Remington Rand Corporation.

1936: **Turing** propone un modelo matemático de autómata general que de permitir la representación del problema, este tenía que tener solución mediante un algoritmo.

1942: Se propone el uso de **discos y tambores magnéticos** para almacenar grandes cantidades de información.

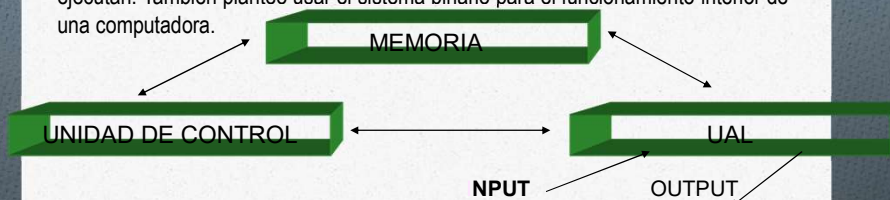
Historia de las Computadoras Mecánicas y Digitales

Siglo XX:

1944: Sobre la base de conceptos expuestos por Howard Aiken, se desarrolló la computadora MARK I, de Howard. Las instrucciones para la solución de problemas estaban determinadas, en parte por cinta perforada equivalente a un rollo de pianola. La Mark I era la primera máquina que realizaba largas secuencias de operaciones aritméticas y lógicas.

1944: Construida en Dresde, Alemania, la Zuse es considerada por algunos expertos como la primera máquina eléctrica que pasó del concepto externamente programado al concepto de programa almacenado.

1945: Von Newmann propone un modelo, hasta hoy utilizado, en donde se usaría la memoria interna del equipo tanto para datos como para programas cuando estos se ejecutan. También planteó usar el sistema binario para el funcionamiento interior de una computadora.



Historia de las Computadoras Mecánicas y Digitales

Siglo XX:

1946: El doctor John Mauchly y J.P. Eckert de la Universidad de Pensilvania, desarrollaron la **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator and Calculator), primera calculadora que usaba tubos al vacío. La ENIAC es, probablemente la primera computadora electrónica del mundo.

1951: UNIVAC I, la primera computadora que se ofrecía en el mercado, trabajaba para la Oficina de Censos.

1954: La primera instalación de computadoras para aplicaciones comerciales se estableció en General Electric Appliance Park, Louisville, Kentucky.

1964: La primera vez se emplearon, en computadoras comerciales, los conjuntos de circuitos integrados y microelectrónicos.

Algunos hitos tecnológicos en el desarrollo de la computadora

AÑO	NOMBRE	HECHA POR	OBSERVACIONES
1834	Máquina Analítica	Babbage	1° intento de construir una computadora digital
1836	Z1	Zuse	1° máquina calculadora a base de relevadores
1934	COLOSSUS	Gobierno Británico	1° computadora electrónica
1944	MARK I	Aiken	1° computadora americana de propósito general
1946	ENIAC I	EckertMauchley	La historia de la computación moderna se inicia aquí
1949	EDSAC	Wilkes	1° computadora con programa almacenado
1951	Whirlwind I	MIT	1° computadora de tiempo real
1951	UNIVAC I	EckertMauchley	1° computadora vendida comercialmente
1952	IAS	Von Neumann	La mayoría de las computadoras actuales usan este diseño
1960	PDP-1	DEC	1° minicomputadora (50)
1961	1401	IBM	Máquina pequeña de orientación comercial de gran popularidad
1961	7094	IBM	Dominó la computación científica a principios de los años 60
1963	B5000	Burroughs	1° máquina diseñada para un lenguaje de alto nivel

Algunos hitos tecnológicos en el desarrollo de la computadora

AÑO	NOMBRE	HECHA POR	OBSERVACIONES
1964	360	IBM	1 de productos diseñada como familia
1964	6600	CDC	1° máquina con paralelismo interno extensivo
1965	PDP-8	DEC	1° computadora para el mercado de masas (50000)
1970	PDP-11	DEC	Dominación de las minis en los años 70
1974	8080	Intel	Primer CPU de propósito general integrado
1974	CRAY-1	Cray	Primera supercomputadora
1978	VAX	DEC	1° Supermini de 32 bits

Aspectos a tener en cuenta al adquirir una computadora

- ◌ Escritorio o Portátil
- ◌ Gabinete
- ◌ Dispositivo de visualización
- ◌ Microprocesador

Aspectos a Tener en cuenta al adquirir una computadora

- ◌ Velocidad de Reloj
- ◌ RAM
- ◌ CACHE
- ◌ SO
- ◌ Software Horizontal? Vertical?
- ◌ HD

Aspectos a Tener en cuenta al adquirir una computadora

- o Periféricos
 - o Mouse
 - o Impresoras
 - o Scanners
 - o FAX/Modems.....
- o DVD
- o Soporte Técnico – Garantía y Reparación

Computación Cuántica

Los **computadores cuánticos de D-Wave Systems** son sistemas que cuestan alrededor de **10 y 15 millones de dólares**, manejan 512 qbits y son **3.600 veces más rápidos que un computador convencional**; una potencia de cálculo que servirá para que en el futuro los servicios de Google sean mucho más inteligentes y nos puedan ofrecer, casi sin tener que pedírselo, información de precisión adelantándose a nuestras propias peticiones.

<https://hipertextual.com/2013/05/inteligencia-artificial-basada-en-computacion-cuantica>